ÉCOLE SUPÉRIEURE TECHNIQUE

AVRIL 2026

CAHIER DES CHARGES

GESTION FLEXIBLE D'UN OUTIL DE PRODUCTION

Noé A-Hadi Valentin Boegli

Responsables Techniques :
-M. Montavon Dominique
-M. Conus Jérôme

Suivi gestion et communication :
-M. Vallat Paul
-M. Grüter Willy
-M Petignat François-Xavier

Table des matières

Introduction et Contexte....2
Objectifs du Projet....2
Description Fonctionnelle....2
Logiciel de gestion PC (C# – Windows Forms)....2
Gestion des Recettes....2
Gestion des Lots....3
Système de traçabilité....3
Maquettage IHM....3
Logiciel automate (fourni par l'école)....6
Documents à fournir....7
Spécifications Techniques....7
Délais....7

Introduction et Contexte

L'entreprise **« NewIndustry 4.0 »** souhaite faire évoluer son système de production développé lors du projet d'automatisation **M2.** Celui-ci consistait à la programmation d'un automate industriel Wago PFC100.

Le but du projet à venir est de passer d'un pilotage manuel à une **gestion automatisée par lots,** avec un **suivi de traçabilité complet.**

Cette solution repose sur deux composantes logicielles complémentaires :

- Un logiciel de gestion des lots et de traçabilité, développé en C# destiné au responsable des commandes. La partie graphique sera développée à l'aide de Windows Form.
- Un logiciel automate développé sous Codesys, destiné à l'opérateur de production sur le terrain. Pour des raisons pratiques, ce programme prendra la forme d'un logiciel de simulation fourni par l'école.

Ces deux composantes communiquent via une **base de données centralisée MySQL**, garantissant un échange d'informations fiable et en temps réel.

Objectifs du Projet

Le projet vise à concevoir et mettre en œuvre un système permettant :

- le développement d'un **éditeur de recettes et de lots** sur PC en C# ;
- la mise en place d'un **système de traçabilité des lots** basé sur MySQL ;
- **l'affichage en temps réel** de l'état de production au moyen d'une visualisation ;
- la **communication bidirectionnelle** entre le logiciel PC et l'automate via la base de données.

Description Fonctionnelle

Logiciel de gestion PC (C# – Windows Forms)

Gestion des Recettes

Une recette définit la **gamme opératoire** associée à un type de pièce, par exemple « AM203 ». Chaque recette devra posséder un **nom unique**, ainsi que la **date et l'heure de création.** Elle comprendra une séquence de **1 à 10 opérations.**

Pour chaque opération, les informations suivantes devront être définies :

- Position du moteur (3h, 6h, 9h, 12h)
- Temps d'arrêt
- Quittance manuelle requise ou non

Gestion des Lots

Le gestionnaire de lots permettra de planifier la production en associant un lot à une recette existante. Chaque lot devra être identifié par un **nom unique**, contenir une **quantité de pièces à fabriquer** et mémoriser sa **date et heure de création**.

Le système devra également assurer le suivi de l'état du lot selon les statuts suivants :

- En attente
- En production
- En erreur
- Terminé

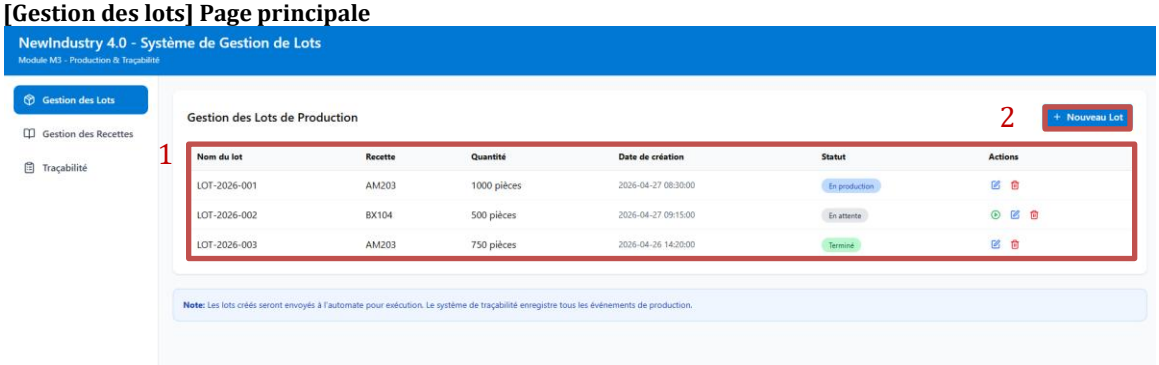
Système de traçabilité

Le logiciel devra permettre de consulter l'historique complet d'un lot à partir de son numéro. L'utilisateur devra pouvoir visualiser l'ensemble des événements horodatés, notamment le début et la fin du lot, le début et la fin de chaque pièce, la fin de chaque pas ainsi que les éventuelles alarmes.

Le système devra aussi offrir la possibilité **d'exporter l'historique d'un lot**, soit sous une forme imprimable, soit dans un **fichier XML**. Enfin, il devra permettre la **visualisation en temps réel** de l'état des lots en cours de production.

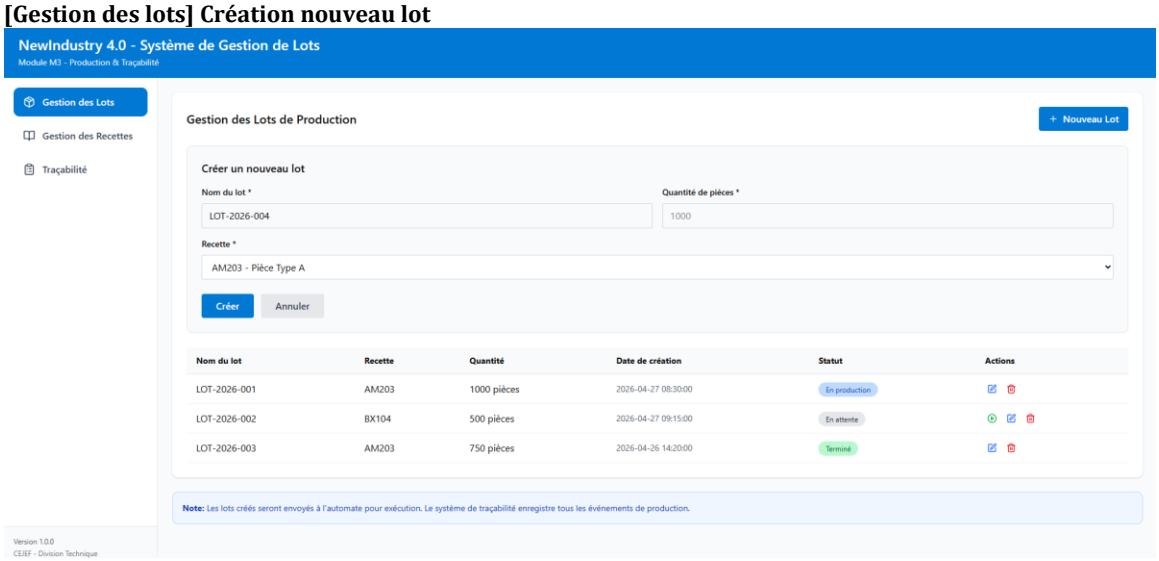
Maquettage IHM

[Gestion des lots] Page principale

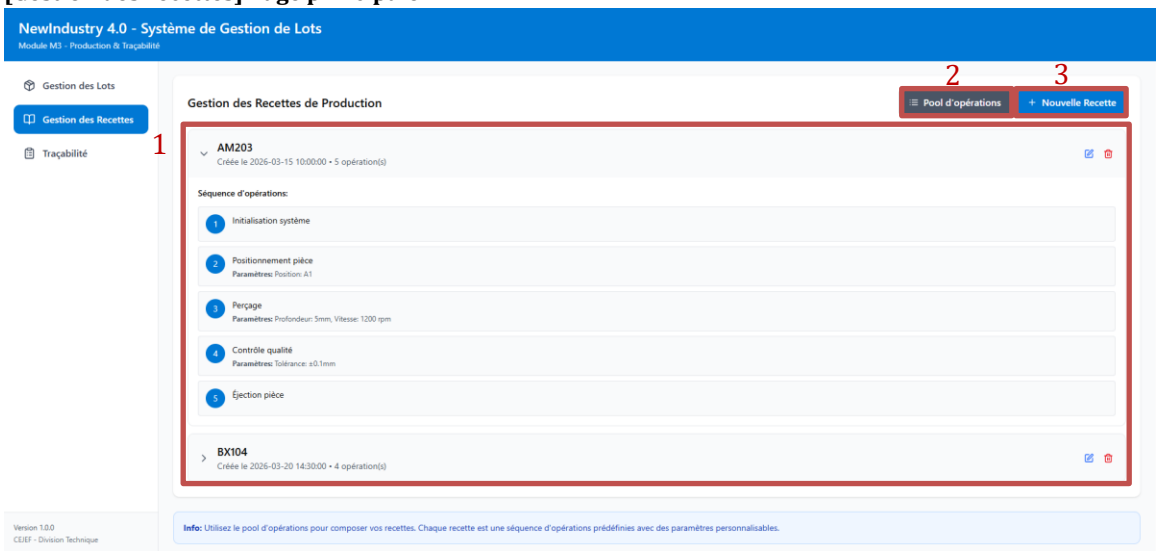


1) Affichage des lots crées précédemment
2) Création d'un nouveau lot

[Gestion des lots] Création nouveau lot

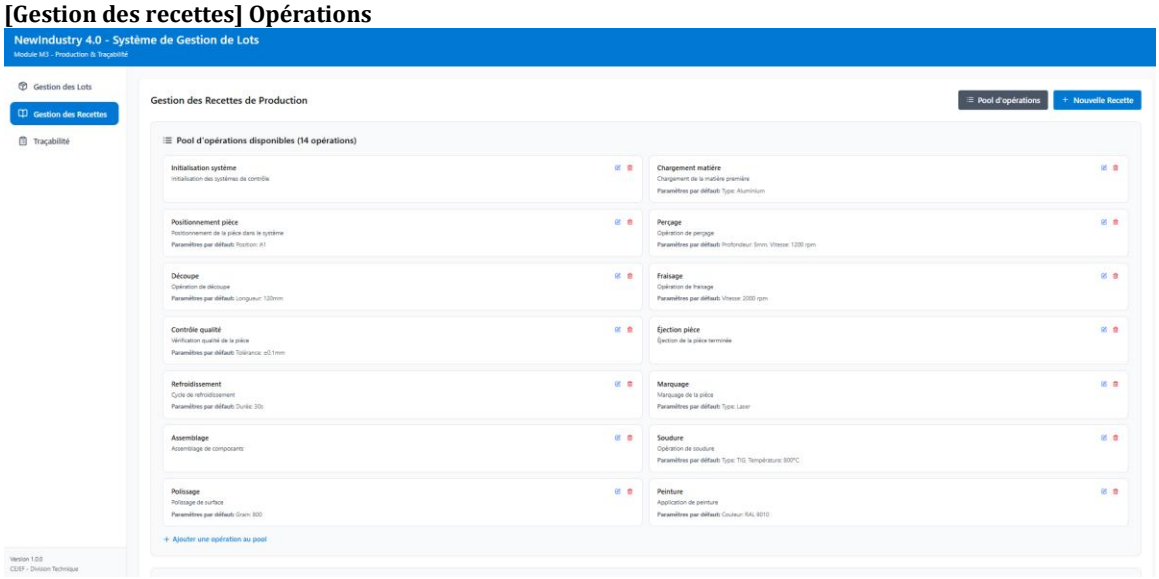


[Gestion des recettes] Page principale

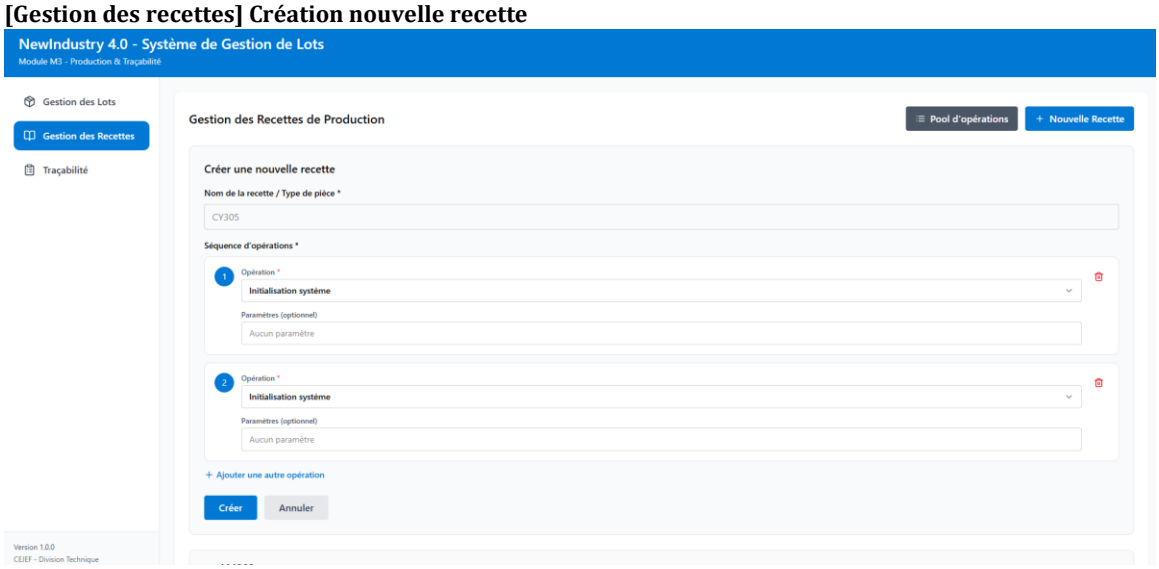


1) Affichage des recettes disponibles, avec détail des opérations
2) Opérations (ajouter, modifier, supprimer)
3) Création nouvelle recette

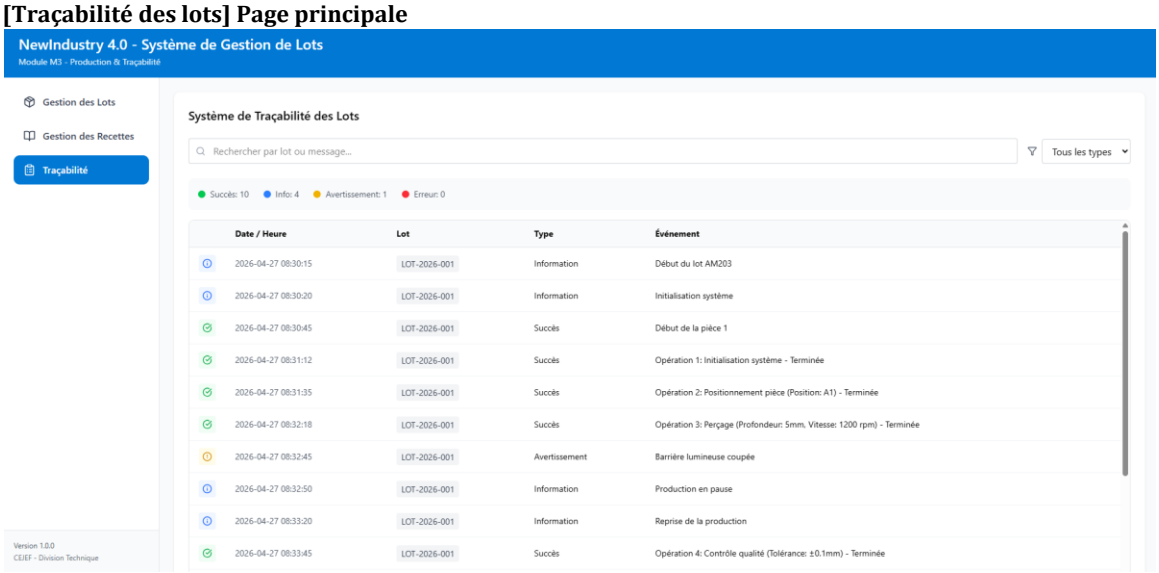
[Gestion des recettes] Opérations



[Gestion des recettes] Création nouvelle recette



[Traçabilité des lots] Page principale



Logiciel automate (fourni par l'école)

Le logiciel simule le fonctionnement du **programme automate M3**. Il est chargé d'assurer l'exécution de la production à partir des informations enregistrées dans la base de données.

Ses principales fonctions sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Fonction	**Description**
Lecture des lots	Lire dans MySQL la liste des lots à produire ayant l'état **« En attente »**
Sélection du lot	Permettre le choix et le lancement d'un lot
Exécution de la recette	Réaliser automatiquement les opérations définies dans la recette associée
Enregistrement des événements	Sauvegarder en base les événements de production avec horodatage
Mise à jour de l'état	Modifier l'état du lot : **En production**, **Terminé** ou **En erreur**

Les événements de production enregistrés devront inclure :

- Le début du lot
- Le début de chaque pièce
- La fin de chaque pièce
- La fin de chaque pas ou cycle
- Les alarmes
- La fin du lot

Documents à fournir

Conformément au mandat, les **livrables** attendus pour le projet sont les suivants :

- Le présent cahier des charges
- Planification détaillée (Diagramme de Gantt)
- Rapport technique
- Documentation technique
- Support de présentation (PowerPoint)
- Journal de travail individuel et graphique de répartition des tâches
- Ensemble des fichiers sources du projet

Spécifications Techniques

Composant	Technologie
Interface PC	C# Windows Forms (.NET)
Logique Automate	Logiciel de simulation
Base de Données	MySQL
Maquettage IHM	Figma

Délais

Livrable	Échéance
Modèle Conceptuel de Données (MCD)	30.03.2026
Cahier des Charges validé	28.04.2026
Présentation et Défense	15.06.2026
Rendu final (Rapport + Sources)	16.06.2026

La planification complète est consultable en annexe.

Signature Client : _____ Date : _____

Signatures Équipe : _____ _____ Date : _____

Planification - Projet M3

27 avr. 2026

DIVTEC - EST

https://www.divtec.ch/ecole-superieure-technique/

Chef de projet	
Dates du projet	23 mars 2026 - 16 juin 2026
Avancée	0%
Tâches	21
Ressources	2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
PHASE 1 : ANALYSE ET CONCEPTION	23.03.26	27.04.26
Prise de connaissance et Planif	23.03.26	24.03.26
Conception Base de Données (MCD)	23.03.26	26.03.26
JALON : Rendu MCD (08h25)	30.03.26	30.03.26
Maquettage IHM Figma	30.03.26	10.04.26
Rédaction Cahier des charges	13.04.26	24.04.26
JALON : Rendu CdC (16h55)	28.04.26	28.04.26
PHASE 2 : DEVELOPPEMENT C# & SQL	28.04.26	08.06.26
Mise en place DB MySQL	28.04.26	30.04.26
Création Interfaces WinForms	04.05.26	11.05.26
Code : Editeur Recettes	01.05.26	12.05.26
Code : Editeur Lots	13.05.26	22.05.26
Code : Système Traçabilité	25.05.26	02.06.26
Tests globaux et Debug	03.06.26	08.06.26
PHASE 3 : DOCUMENTATION ET FIN	01.06.26	15.06.26
Rapport Technique (Gestion)	01.06.26	11.06.26
Documentation Technique	01.06.26	11.06.26
Slides Présentation	11.06.26	12.06.26
JALON : Présentation et Défense	15.06.26	15.06.26
JALON : Rendu Final (16h55)	16.06.26	16.06.26
Journal de travail (Continu)	23.03.26	15.06.26

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Personne A (Noé)	Non défini
Personne B (Valentin)	Non défini

Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
PHASE 1 : ANALYSE ET CONCEPTION	23.03.26	27.04.26
Prise de connaissance et Planif	23.03.26	24.03.26
Conception Base de Données (MCD)	23.03.26	26.03.26
JALON : Rendu MCD (08h25)	30.03.26	30.03.26
Maquettage IHM Figma	30.03.26	10.04.26
Rédaction Cahier des charges	13.04.26	24.04.26
JALON : Rendu CdC (16h55)	28.04.26	28.04.26
PHASE 2 : DEVELOPPEMENT C# & SQL	28.04.26	08.06.26
Mise en place DB MySQL	28.04.26	30.04.26
Création Interfaces WinForms	04.05.26	11.05.26
Code : Editeur Recettes	01.05.26	12.05.26
Code : Editeur Lots	13.05.26	22.05.26
Code : Système Traçabilité	25.05.26	02.06.26
Tests globaux et Debug	03.06.26	08.06.26
PHASE 3 : DOCUMENTATION ET FIN	01.06.26	15.06.26
Rapport Technique (Gestion)	01.06.26	11.06.26
Documentation Technique	01.06.26	11.06.26
Slides Présentation	11.06.26	12.06.26
JALON : Présentation et Défense	15.06.26	15.06.26
JALON : Rendu Final (16h55)	16.06.26	16.06.26
Journal de travail (Continu)	23.03.26	15.06.26

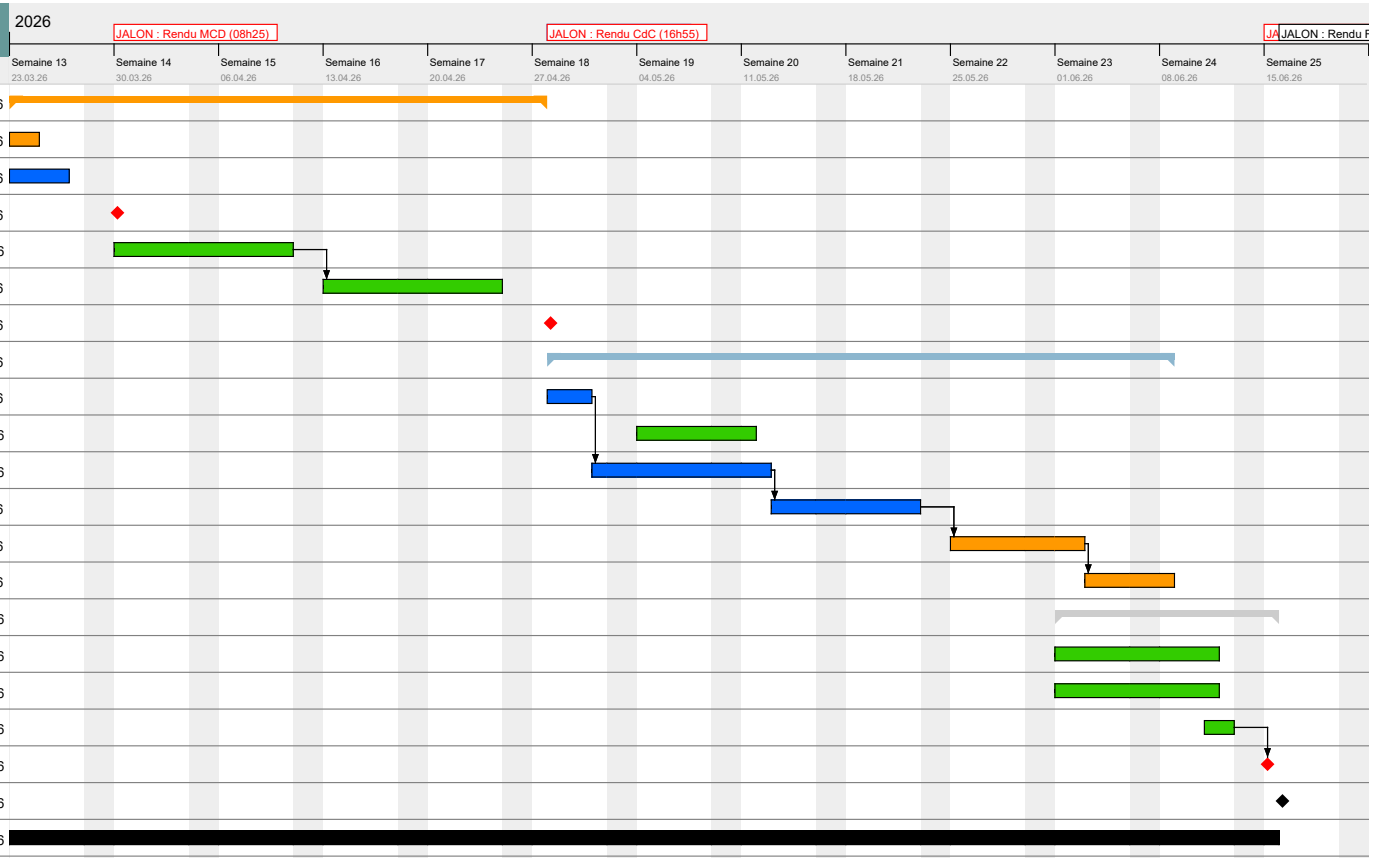
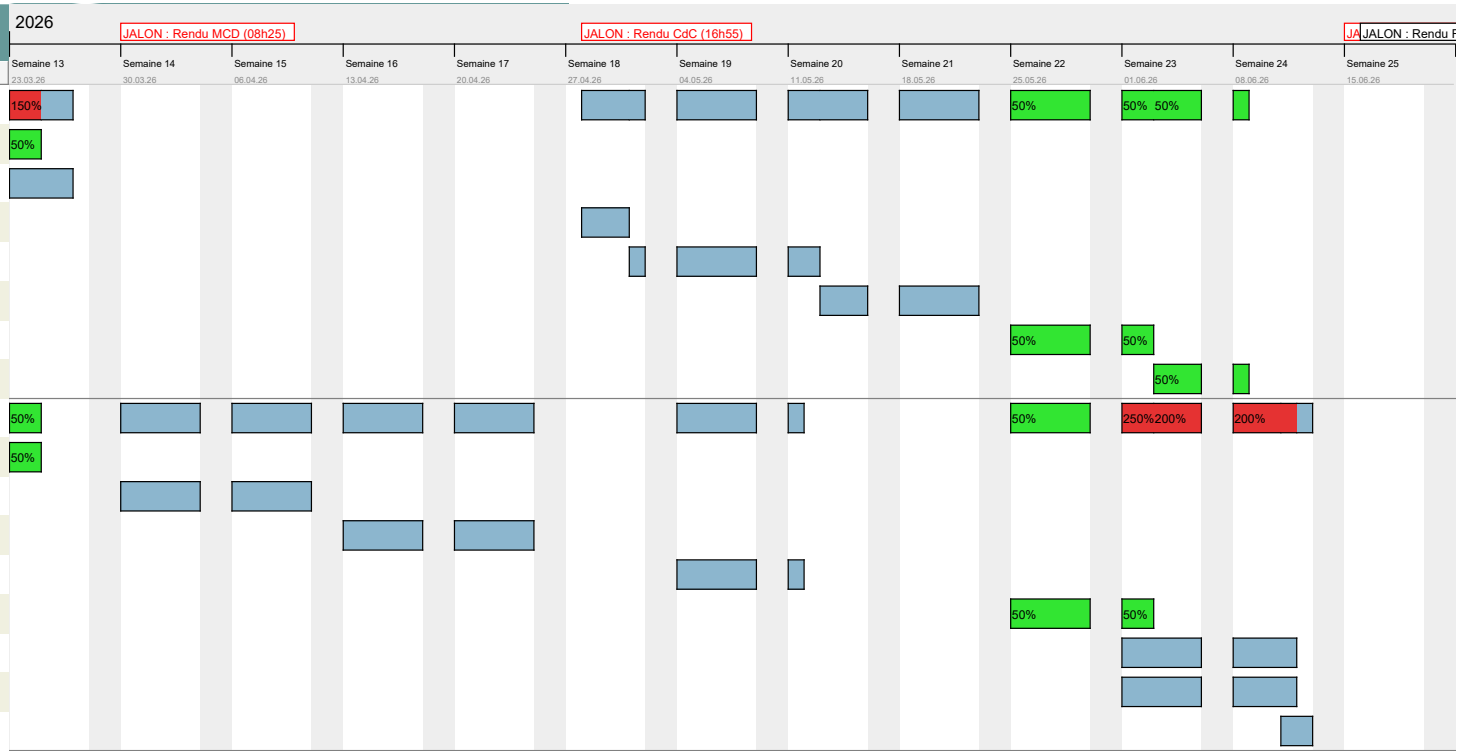


Diagramme des Ressources

Nom	Rôle par défaut
Personne A (Noé)	Non défini
Prise de connaissance et Planif	
Conception Base de Données (MCD)	
Mise en place DB MySQL	
Code : Editeur Recettes	
Code : Editeur Lots	
Code : Système Traçabilité	
Tests globaux et Debug	
Personne B (Valentin)	Non défini
Prise de connaissance et Planif	
Maquettage IHM Figma	
Rédaction Cahier des charges	
Création Interfaces WinForms	
Code : Système Traçabilité	
Rapport Technique (Gestion)	
Documentation Technique	
Slides Présentation